

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – FRANCISCA SOTO FUENTES	Código	P-212
		Versión	01
		Página 1 de 6	

Proyecto	Elaboración Proyecto de ingeniería para reposición de calzadas en la localidad de Coya, comuna de Machalí
Comuna	Machalí
Especialista	Francisca Soto Fuentes

La presente Propuesta de Cierre establece las condiciones generales, técnicas y financieras que deberán ser aceptadas por ambas partes, con el objeto de regularizar y dar correcto término al encargo de diseño de ingeniería asociado al proyecto, dejando constancia de las responsabilidades asumidas y de las condiciones para su cierre administrativo.

Alcances técnicos

1. Entrega de Antecedentes

- Será responsabilidad del Q4 proporcionar oportunamente al proyectista los antecedentes necesarios para el correcto desarrollo del proyecto en caso de corresponder, tales como:
 - Ingeniería Básica
 - Topografía
 - Mecánica de suelos
 - Estudio hidrológico
 - Redes de servicios sanitarios
 - Documentación Técnica/Administrativa
 - Perfiles tipo por vía
 - Clasificación de vía
 - Certificado BNUP
 - Solicitudes adicionales Mandante

2. Coordinación con el Mandante

- Será responsabilidad exclusiva del equipo técnico de **Q4 Ingenieros** la gestión, coordinación y conducción de reuniones con el Mandante final del proyecto, incluyendo el seguimiento contractual, validación técnica de avances y control de hitos.

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – FRANCISCA SOTO FUENTES	Código	P-212
		Versión	01
		Página 2 de 6	

3. Responsabilidad del diseño de ingeniería

- Los criterios de diseño de ingeniería de detalle serán de responsabilidad exclusiva del proyectista, teniendo como base todos los manuales y normativa vigente. El diseño deberá comprender las siguientes especialidades:
 - Diseño geométrico
 - Diseño en planta
 - Diseño en alzado
 - Diseño de perfiles tipo, existentes y de proyecto.
 - Diseño de pavimentos
 - Definición de paquete estructural de los distintos tipos de pavimentos.
 - Accesibilidad universal
 - Desarrollo de la ruta accesible para peatones y rebajes de vereda, rampas u otros elementos bajo DS 50.
 - Saneamiento y drenaje de aguas lluvias
 - Verificaciones hidráulicas de las soluciones propuestas.
 - Señalización y seguridad vial
 - Definición de señalización vertical y horizontal
 - Definición de elementos de contención vehicular y peatonal
 - Diseño y cálculo de obras civiles adicionales, en caso de requerirse
 - Diseño de muros de contención o muretes
 - Diseño de obras de arte
 - Cálculo de atraviesos

4. Entregables técnicos y expedientes

- Cada especialidad deberá incluir un expediente completo, compuesto por:
 - Planos definitivos
 - Memorias de cálculo
 - Especificaciones técnicas
 - Cubicaciones y cantidades
 - Informes de respaldo
- El Proyectista garantiza que los entregables cumplirán los estándares exigidos por las entidades revisoras y por el Mandante.

	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN Q4 INGENIEROS – FRANCISCA SOTO FUENTES	Código	P-212
		Versión	01
		Página 3 de 6	

5. Software, estándares gráficos y metodología

- El diseño geométrico, drenaje y extracción de cantidades deberá desarrollarse en **Autodesk Civil 3D**, utilizando la **plantilla oficial de Q4**, siendo obligatorio su uso para asegurar compatibilidad, estandarización y control técnico.
- Las restantes especialidades deberán desarrollarse en **AutoCAD**, bajo las plantillas DWT y estilos CTB provistos por Q4, aplicando obligatoriamente:
 - Uso de referencias externas
 - Control de peso de archivos
 - Capas normalizadas
 - Escalas, simbología y acotación estándar
- Las licencias de ambos programas mencionados, y otros adicionales necesarios para el desarrollo del presente proyecto, serán a costo del proyectista adjudicatario.

6. Visitas a terreno

- El Proyectista deberá realizar visitas a terreno **obligatorias y suficientes** para asegurar el correcto entendimiento del proyecto.
- Los costos asociados serán de su cargo, debiendo respaldar dichas visitas mediante **registro fotográfico y actas técnicas**.
- Como resultado de la visita técnica se debe desarrollar:
 - Set fotográfico del proyecto
 - Monografías de:
 - Pavimentos
 - Obras hidráulicas (cauces naturales, artificiales, entre otros)
 - Señalización existente
- Q4 no asumirá responsabilidad por errores derivados de una insuficiente inspección en terreno.

7. Reuniones técnicas y control de avance

- Se desarrollarán reuniones de inicio y seguimiento con una periodicidad máxima de **15 días**, conforme a las etapas de revisión definidas.
- Estas reuniones tendrán por objeto:
 - Revisar avances

GRUPO Q4  	PROPUESTA DE CIERRE NEGOCIACIÓN	Código	P-212
	Q4 INGENIEROS – FRANCISCA SOTO FUENTES	Versión	01
			Página 4 de 6

- Validar entregables
- Levantar observaciones
- Autorizar progresos

8. Observaciones, correcciones y aprobación final

- Será responsabilidad del Proyectista **resolver todas las observaciones** formuladas por:
 - Q4
 - Mandante
 - Organismos revisores
 - Autoridades competentes
- Dichas correcciones deberán realizarse **sin costo adicional**, siempre que correspondan al alcance originalmente contratado
- Las modificaciones derivadas de **cambios de alcance, nuevas exigencias normativas o requerimientos adicionales del Mandante** serán consideradas **servicios extraordinarios** y requerirán **cotización y aprobación previa**.

9. Ingresos a entidades no contempladas

- En caso de requerirse la presentación del proyecto ante **entidades no previstas originalmente**, estos trabajos se considerarán **fuera de alcance** y se ejecutarán únicamente previa:
 - Cotización formal
 - Aprobación técnica
 - Aprobación comercial por parte de Q4

Alcances financieros

- El monto total definido por las partes, según mutuo acuerdo, asciende a: 283 UF Líquido
- El pago de los servicios se realizará mediante cuatro estados de pago, distribuidos de la siguiente forma:
 - ✓ 20% correspondiente a anticipo, una vez formalizado el encargo.
 - ✓ 30% contra entrega de proyecto a revisión Serviú, una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.
 - ✓ 30% reingreso de proyecto con observaciones 100% subsanadas a SERVIU.
 - ✓ 20% contra aprobación final del proyecto por parte de SERVIU, una vez recibido pago por parte de mandante final a Q4.

Plazos y entregas

- **Entregas parciales:**
El consultor deberá realizar entregas parciales del proyecto de acuerdo con las etapas técnicas definidas y/o conforme a las observaciones emitidas por la contraparte técnica. Estas entregas tendrán por objeto dar cuenta del avance del proyecto y permitir su revisión, observación y validación progresiva.
- **Plazo de revisión:**
Cada entrega parcial estará sujeta a un plazo de revisión por parte de la contraparte técnica, el cual no podrá exceder de 05 días hábiles contados desde la fecha de entrega. Las observaciones formuladas deberán ser comunicadas formalmente al consultor dentro de dicho plazo.
- **Subsanación de observaciones:**
El consultor deberá subsanar las observaciones recibidas dentro de los plazos que se acuerden para cada caso, los cuales se establecerán en función de la complejidad de las correcciones solicitadas.
- **Entrega definitiva:**
La entrega definitiva del proyecto se entenderá cumplida una vez que se haya incorporado la totalidad de las observaciones formuladas en las etapas previas y se cuente con la aprobación final por parte de la contraparte técnica y/o de las entidades competentes, según corresponda.
- **Cierre del contrato:**
El contrato se considerará cerrado una vez recepcionada conforme la entrega definitiva tanto del equipo técnico como de los organismos respectivos y cumplidas todas las obligaciones técnicas y administrativas asociadas al mismo.
 - ✓ Plazo establecido para desarrollar la totalidad del proyecto: 15 días hábiles.

Entregas para ingreso N°1	Fecha de Entrega
Entrega Parcial N°1	09/03/2026
Entrega Parcial N°2	16/03/2026
Entrega Parcial N°3	20/03/2026
Entrega Definitiva	23/03/2026

Multas

- En caso de atraso en el cumplimiento de los plazos de entrega imputables exclusivamente al consultor, se aplicará una multa equivalente al 5% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por cada día de atraso.
- En caso de inasistencia injustificada por parte del proyectista en reuniones programadas con equipo técnico, se aplicará una multa equivalente al 2,5% del valor del estado de pago

asociado al hito incumplido, por inasistencia.

- En caso de no subsanar observaciones previamente informadas, se aplicará una multa equivalente al 1% del valor del estado de pago asociado al hito incumplido, por observación no subsanada.
- Si proyectista cae en faltas reiterativas que afecten el correcto desarrollo del proyecto, se dará por terminado el contrato anticipado del proyecto.

Calendario de pagos

- Fecha de inicio tentativa para el inicio del proyecto: 03 de marzo de 2026

N° EP	Fecha de Pago
ANTICIPO EP 1	06/03/2026
EP 2	Sujeto a V° B° de mandante para ingreso a SERVIU
EP 3	Sujeto a V° B° de observaciones subsanadas
EP 4	Sujeto a Aprobación final del proyecto



Hugo Antonio Bustos Novoa
Representante Legal Q4 Ingenieros



Francisca Soto Fuentes
Ingeniero Civil